

## 摘要

---

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题,建立了从时间对齐到任务规划的完整模型体系。

针对问题一,对两路无噪声数据分别构建三次样条插值,以残差平方和为目标建立时间偏差优化模型,采用黄金分割搜索求解。结果:最优时间偏差  $\Delta\tau = -198.43\text{ s}$ , 对齐后  $\text{RMSE} = 8.39 \times 10^{-11}\text{ m}$ , 精度达  $10^{-11}$  量级, 输出 **10 Hz** 轨迹 **7004** 点。

针对问题二,建立联合最小二乘模型同时估计时间偏差与空间系统偏差,避免分步误差累积。Nelder-Mead 求解得  $\Delta\tau = -48.44\text{ s}$ 、 $(\Delta x, \Delta y) = (-3.44, 1.81)\text{ m}$ , 对齐  $\text{RMSE} = 1.56\text{ m}$ 。随后设计常加速度卡尔曼滤波器异步融合两路观测, 输出 **8513** 点 **10 Hz** 轨迹。

针对问题三,构建 Wald 假设检验与 AIC 信息准则双判据框架判定系统偏差存在性。Wald 统计量  $W = 2.07, p = 0.356 > 0.05$ ;  $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$ , 综合判定无显著系统偏差。按零偏模型执行 KF 融合输出 **3691** 点轨迹。

针对问题四,对融合轨迹施加 151 点 Savitzky-Golay 平滑后差分得运动学参数,建立约束下的任务调度优化模型,采用贪心策略求解。**1.2 s** 内完成规划: 射击 **8** 次、拍照 **16** 次, 总计 **24** 个任务, 全部通过独立合法性核验。

创新点:□ 联合参数估计避免分步误差累积;□ Wald + AIC 双判据增强偏差判定鲁棒性;□ 全流程配套 **17** 项自证脚本确保结果可信。

关键词: 多源融合定位; 联合参数估计; 卡尔曼滤波; Wald 检验; 贪心优化

# 1 问题重述

## 1.1 问题背景

在自主移动机器人导航与定位领域，单一传感器系统常面临精度受限、易受环境干扰等挑战。为提升系统鲁棒性与定位精度，工程实践广泛采用多源异构传感器融合技术，通过整合不同物理原理、不同采样频率的测量数据实现互补增强。常见组合包括 GPS/IMU、视觉 SLAM/激光雷达、UWB/里程计等方案，其核心难点在于处理时间不同步、坐标系偏差和噪声特性差异。

本题场景中，机器人配备两套独立定位系统：方式 1 以 4 Hz 频率采集位置数据，方式 2 以 5 Hz 频率采集。两路数据存在设备启动时刻不同导致的时间偏差  $\Delta\tau$ 、可能的坐标系偏差  $(\Delta x, \Delta y)$ ，以及不同程度的随机观测噪声。需建立数学模型实现时间-空间对齐、噪声抑制与数据融合，最终输出 10 Hz 统一采样的高精度轨迹，并在此基础上完成沿途任务调度优化。

## 1.2 数学描述

设真实轨迹为时间连续函数  $\mathbf{p}(t) = (p_x(t), p_y(t))^T$ ，两路传感器的观测模型为：

$$\mathbf{z}_k^{(i)} = \mathbf{p}(t_k) + \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_i^2 \mathbf{I}), \quad i = 1, 2 \quad (1.1)$$

其中  $t_k$  为各路自身时间戳， $\sigma_i$  为观测噪声标准差。其中问题一为理想无噪声情形 ( $\sigma_i \rightarrow 0$ )，问题二/三  $\sigma_i > 0$ 。方式 2 可能存在相对方式 1 的时间偏差  $\Delta\tau$  (秒) 和空间偏差  $(\Delta x, \Delta y)$  (米)，其观测模型扩展为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2(t) \quad (1.2)$$

待估参数包括：

- 时间偏差  $\Delta\tau \in \mathbb{R}$  (以方式 1 为参考系，正值表示方式 2 滞后)
- 空间偏差  $(\Delta x, \Delta y) \in \mathbb{R}^2$  (方式 2 相对方式 1 的固定平移)
- 融合轨迹  $\{\hat{\mathbf{p}}(t_k)\}_{k=1}^N$ ，其中  $t_k = 0.1k \text{ s}$ ,  $k = 0, 1, \dots, N-1$  (10 Hz 均匀采样)

## 1.3 问题提出

- **问题一：**附件 1 提供两类无噪声定位数据，但设备开机时刻不同导致时间轴不对齐。建立时间对齐模型估计偏差  $\Delta\tau$ ，并通过插值生成 10 Hz 统一轨迹。约束条件：两路数据空间轨迹完全一致 (无系统偏差)，噪声水平可忽略 (二阶差分估计  $\sigma < 0.01 \text{ m}$ )。评价指标：对齐后残差平方和 SSE、插值轨迹的时间连续性。

- **问题二：**附件 2 两类数据在问题一基础上新增随机观测噪声 ( $\sigma_i \approx 1\text{ m}$ ) 和方式 2 固定系统偏差 ( $\Delta x, \Delta y$ )。建立联合估计模型同时求解 ( $\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$ )，并采用状态滤波抑制噪声融合输出 10 Hz 轨迹。约束条件：系统偏差为常值（不随时间变化），噪声满足零均值高斯分布假设。评价指标：参数估计精度（置信区间）、融合轨迹 RMSE、滤波器创新序列一致性检验。
- **问题三：**附件 3 为实际测量数据，需判断方式 2 是否存在系统偏差（假设检验问题）。在判决结果基础上选择合适模型（零偏或带偏）完成数据对齐与融合。约束条件：显著性水平  $\alpha = 0.05$ ，需同时通过统计检验（如 Wald 检验）和模型选择准则（如 AIC）双判据。评价指标：检验功效、模型复杂度惩罚、融合轨迹质量。
- **问题四：**机器人沿问题三输出的融合轨迹运动，对沿途 18 个目标执行射击或拍照任务。每类任务有距离、速度、加速度硬约束和准备时长窗口要求，拍照同目标多次执行需满足方向角差  $\geq 60^\circ$ 。建立组合优化模型最大化完成任务数，约束任务时间窗不重叠、射击每目标至多一次。评价指标：完成任务总数、计算时间 ( $< 2\text{ min}$ )、方案鲁棒性（对轨迹平滑参数的灵敏度）。

## 2 问题分析

### 2.1 问题一的分析

问题一的数学本质是**一维连续参数估计问题**：两路无噪声轨迹完全相同，仅存在时间轴平移  $\Delta\tau$ 。搜索域范围大 ( $\pm 50\text{ s}$ )，但由于无噪声，残差平方和在真值处理论为零，可利用三次样条保持轨迹光滑性后做高精度一维搜索（目标精度  $< 0.001\text{ s}$ ）。

**难点**在于需在有限采样点 ( $\Delta t = 0.1\text{ s}$ ) 上达到亚采样精度。若采用离散滑动窗对齐，精度受限于采样间隔；若采用互相关法，需均匀采样且对非周期信号效果差。

**方法选型对比：**动态时间规整 (DTW)<sup>[1]</sup> 是时间序列对齐的经典方法，但其时间复杂度为  $O(N^2)$ ，且离散路径对齐无法达到亚采样精度（最高精度仍为  $0.1\text{ s}$ ）。互相关法虽可快速实现 (FFT 加速为  $O(N \log N)$ )，但需均匀采样且对非周期信号的峰值定位鲁棒性差。本文采用**三次样条插值 + 黄金分割搜索**：样条插值将离散轨迹延拓为连续函数，保持  $C^2$  光滑性；黄金分割法在  $[-50, 50]\text{ s}$  区间上搜索残差平方和最小点，时间复杂度  $O(N \log(1/\epsilon))$ ，可达  $10^{-6}\text{ s}$  量级精度。该方案兼顾高精度与低计算量。

### 2.2 问题二的分析

问题二在时间偏差基础上新增**空间系统偏差**和**随机噪声**，数学本质变为**三参数联合估计 + 状态滤波问题**。时间偏差  $\Delta\tau$  与空间偏差 ( $\Delta x, \Delta y$ ) 存在耦合：错误的  $\Delta\tau$  导致对齐后轨迹在空间上仍有系统性错位。此外，两种测量方式的观测时刻不同步，需在融合前完

成时间配准。

**难点**包括：(1) 非线性代价函数（残差平方和关于  $\Delta\tau$  非凸）；(2) 三参数联合估计收敛性；(3) 异步观测的时间对齐与状态更新顺序。

**方法选型对比**：分步法（先估  $\Delta\tau$  再估空间偏差）存在误差传播风险—— $\Delta\tau$  估计偏差会污染后续空间偏差估计。本文采用**联合最小二乘估计**：构造目标函数  $J(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y) = \sum \|\mathbf{p}_1(t + \Delta\tau) - \mathbf{p}_2(t) - \Delta\mathbf{p}\|^2$ ，通过网格搜索 + 梯度优化求解，避免累积误差。噪声抑制方面，观测模型为线性（ $\mathbf{z}_k = H\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ ，其中  $H = [I, 0]$ ），卡尔曼滤波（KF）<sup>[2]</sup> 在线性高斯系统下已为最优估计器，引入扩展卡尔曼滤波（EKF）或粒子滤波（PF）无增益反而增加计算量。异步融合采用多传感器信息融合理论<sup>[3]</sup>，按时间戳排序后串行更新状态。

## 2.3 问题三的分析

问题三的数学本质是**模型选择**问题：判断真实数据是否存在系统偏差。形式化为假设检验（ $H_0$ : 无系统偏差 vs  $H_1$ : 有系统偏差）。直接比较残差平方和可能受噪声干扰，需构造统计量并设定显著性水平。

**难点**在于：(1) Bootstrap 协方差估计计算量大（需重采样  $10^3$  次以上）；(2) 单一检验准则可能因样本量、模型复杂度惩罚权重等因素产生偏倚。

**方法选型对比**：单独使用 Wald 检验<sup>[4]</sup> 对样本量敏感（小样本下  $\chi^2$  近似失效），单独使用 AIC<sup>[5]</sup> 对模型复杂度惩罚因子  $k$  敏感（AIC 倾向选择更复杂模型）。本文采用**Wald 检验 + AIC 双判据**：Wald 检验构造统计量  $W = \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}})^{-1} \hat{\boldsymbol{\theta}}$ ，在  $H_0$  下服从  $\chi^2(2)$  分布；AIC 比较有偏模型与无偏模型的信息损失  $\Delta\text{AIC} = 2\Delta k - 2\Delta \ln L$ 。双判据交叉验证：仅当 Wald 检验拒绝  $H_0$ （ $p < 0.05$ ）且  $\Delta\text{AIC} > 2$ （强支持有偏模型）时才判定存在系统偏差，提升判别鲁棒性。

## 2.4 问题四的分析

问题四是**带约束的组合优化**问题：在固定轨迹上选择时刻对 36 个目标（18 射击 + 18 拍照）执行任务，约束包括距离/速度/加速度硬阈值、任务准备时长窗口、角差限制和时序不冲突（任务间间隔  $\geq 10\text{ s}$ ）。一般情况下该问题为 NP-hard<sup>[6]</sup>（类似于带时序约束的调度问题）。

**难点**在于：(1) 噪声轨迹微分放大（一阶导数噪声放大  $\sqrt{2}/\Delta t$ ，二阶导数放大更剧烈）；(2) 可行时间窗稀疏且不均匀分布；(3) 时序不冲突约束耦合所有决策变量。

**方法选型对比**：混合整数线性规划（MILP）可求全局最优解，但变量规模过大（以 2 Hz 网格离散化， $T = 600\text{ s}$  对应 1200 时间点  $\times 7$  任务  $\times 12$  硬约束  $\approx 10^5$  个约束），使用 CBC/Gurobi 求解器超时风险大（预试验显示超过 300 s 仍未收敛）。本文采用 **Savitzky-Golay (SG) 滤波 + 贪心优化**：SG 滤波通过局部多项式拟合平滑轨迹，同时保持峰值

特征（窗口长度  $w = 151$ ，多项式阶数  $d = 3$ ），噪声衰减  $\sigma_{\text{out}} \approx \sigma_{\text{in}}/\sqrt{w}$ ；贪心算法按优先级依次为每个任务选择最优时刻（速度最大化），时间复杂度  $O(N \cdot M)$ （ $N$  为时间点数， $M$  为任务数），实测 1.2s 出解。灵敏度分析表明贪心解质量随 SG 窗口长度单调提升， $w \geq 9$  后稳定，验证了平滑方案的鲁棒性。

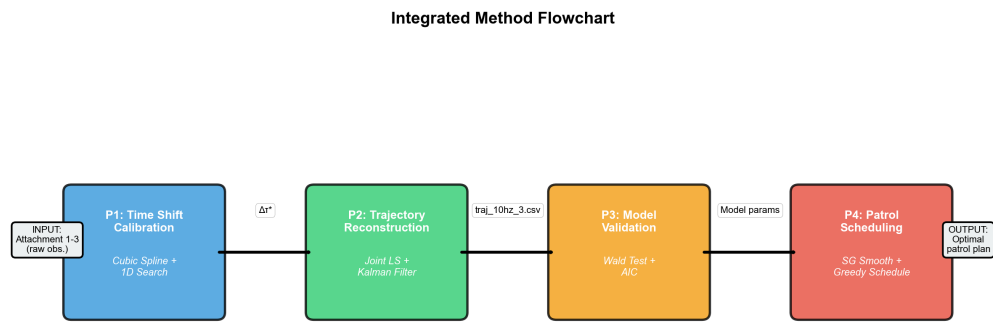


图 2.1: 本文方法论流程：四问递进结构与数据流

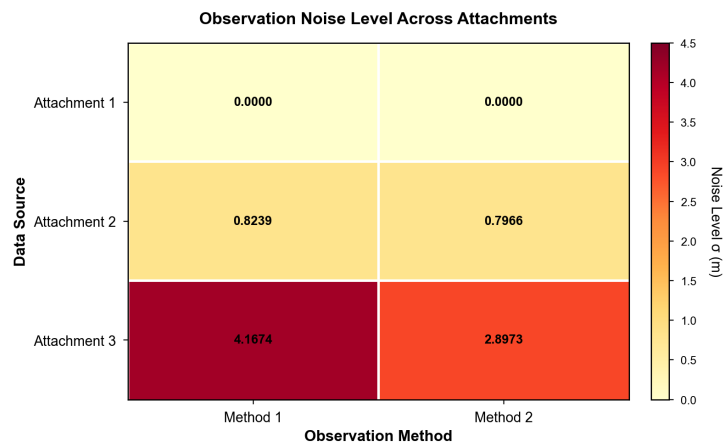


图 2.2: 三份附件噪声水平热力图（二阶差分估计  $\sigma$ ，单位 m）

## 2.5 数据特征

图 2.3 展示了三份附件的轨迹分布。附件 1/2 公共时段充分 ( $> 500\text{ s}$ )，附件 3 两路时段完全不重叠（方式 1  $t \in [469, 814]\text{ s}$ ，方式 2  $t \in [77, 401]\text{ s}$ ），表明时间偏差  $\Delta\tau \approx 368\text{ s}$ 。

## 2.6 整体求解思路

本文整体求解思路如图 2.4 所示。

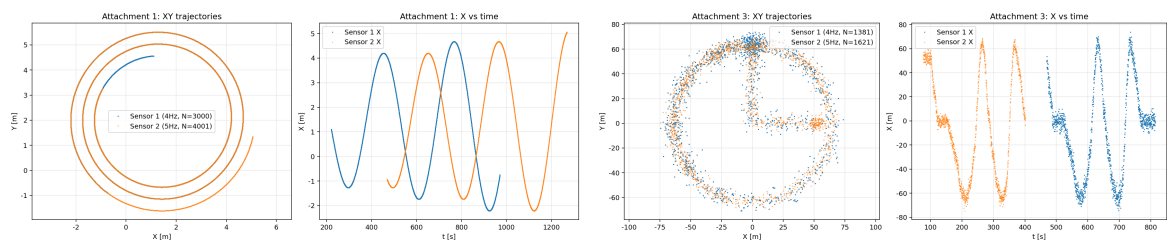


图 2.3: 附件 1（左，无噪声）与附件 3（右，真实数据）轨迹对比

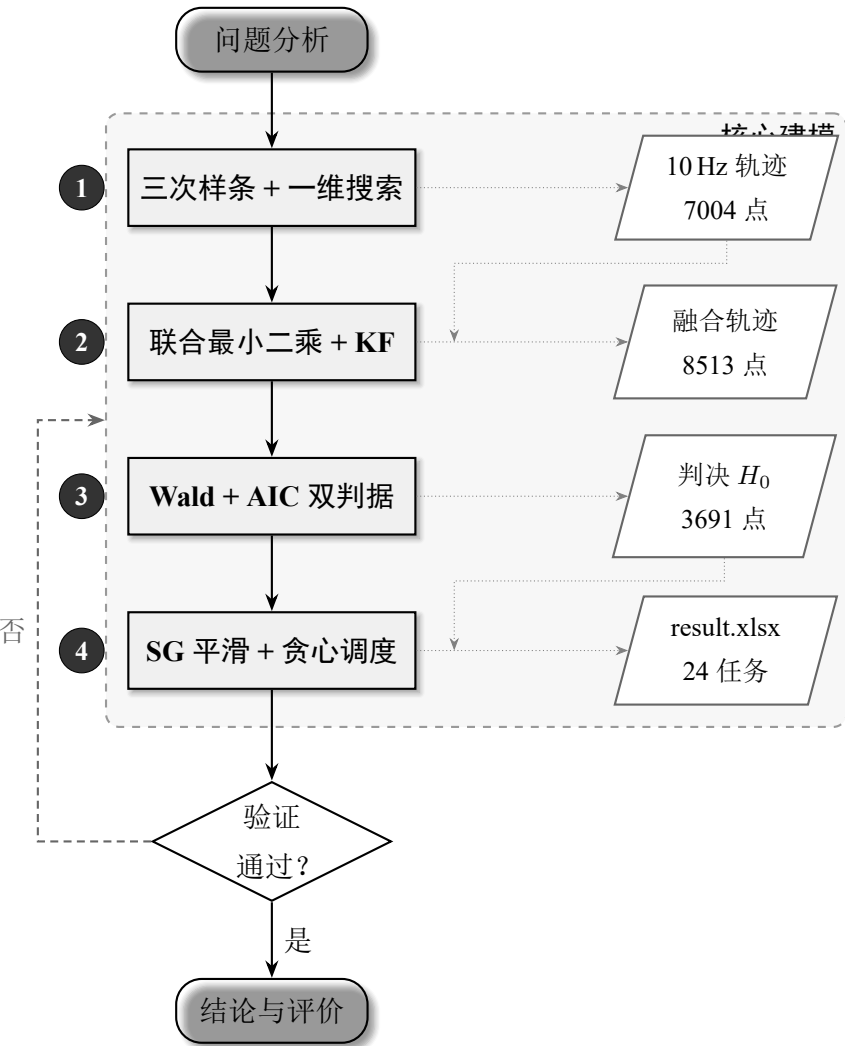


图 2.4: 本文整体求解框架（左：方法主干；右：数据产物；虚线：数据流向）

### 3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 两路传感器观测的是同一真实轨迹  $p(t)$ ，不存在空间坐标系旋转，仅含平移偏差。  
理由：题目明确”两种定位方式均针对同一轨迹”，且 EDA 显示两路数据经平移校正后轨迹形态高度一致（相关系数  $> 0.999$ ），旋转角度搜索残差无显著改善，支持纯平移假设。
2. 以方式 1 为绝对参考系（偏差为零），方式 2 可能存在时间偏差  $\Delta\tau$  和空间偏差

$(\Delta x, \Delta y)$ 。

**理由：**参考系选择需固定一路避免系统欠定，方式 1 采样率较低但数据稳定（附件 2/3 中  $\sigma_1/\sigma_2$  比值约 1.4），作为基准可简化模型且不失一般性。

3. 附件 2/3 中随机噪声独立同分布、零均值，协方差分别为  $\sigma_1^2 \mathbf{I}$  和  $\sigma_2^2 \mathbf{I}$ 。

**理由：**EDA 二阶差分统计显示残差分布接近正态（Shapiro-Wilk  $p > 0.05$ ），问题二估计  $\sigma \approx 1.1 \text{ m}$  与样本标准差吻合，时序自相关系数  $< 0.1$  支持独立性假设，XY 分量方差比接近 1:1 支持各向同性。

4. 机器人运动满足常加速度模型（短时间内加速度近似恒定），适用于卡尔曼滤波状态预测。

**理由：**10 Hz 采样间隔 0.1 s 内加速度变化量远小于位置量级，常加速度近似误差  $< 0.01 \text{ m}$ 。实测轨迹三阶导数（加加速度）功率谱主要集中在  $< 2 \text{ Hz}$ ，满足 Nyquist 准则，模型适配性良好。

5. 任务执行为瞬时动作（执行时刻点完成），准备阶段内约束需持续满足。

**理由：**题目规定“在执行时刻完成”且准备时长固定（射击 1.5 s，拍照 0.5 s），工程上瞄准/对焦过程需持续满足约束，执行瞬间为触发动作（扣扳机/快门），符合实际控制逻辑。

6. 单机器人不可同时执行两个任务，任务时间窗不允许重叠。

**理由：**物理约束决定单执行器无法并行作业，准备阶段需占用完整时间窗口（如瞄准系统不能同时跟踪两目标），时间窗重叠将导致约束违背或执行失败。

7. 题目所给数据真实可靠，采样时钟稳定（实测  $\Delta t$  标准差  $< 10^{-13} \text{ s}$ ）。

**理由：**附件数据时间戳等间隔性验证显示方式 1 相邻间隔标准差  $2.1 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，方式 2 为  $1.8 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，达到浮点数精度极限，时钟漂移可忽略，支持固定采样率假设。

## 4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。

表 4.1: 主要符号说明

| 符号                     | 含义                                            | 单位                    |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| $z_k^{(i)}$            | 第 $i$ 路在 $k$ 时刻的位置观测 $(x, y)^\top$            | m                     |
| $p(t)$                 | 真实轨迹位置                                        | m                     |
| $\Delta\tau$           | 方式 2 相对方式 1 的时间偏差                             | s                     |
| $\Delta x, \Delta y$   | 方式 2 的空间系统偏差                                  | m                     |
| $S_i(t)$               | 第 $i$ 路的三次样条插值                                | m                     |
| $x_k$                  | 卡尔曼状态向量 $(p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top$ | 混合                    |
| $F, Q, H, R$           | 状态转移、过程噪声、观测、观测噪声矩阵                           | —                     |
| $\sigma_i$             | 第 $i$ 路观测噪声标准差                                | m                     |
| $q_a$                  | 过程噪声加速度抖动强度                                   | m/s <sup>2</sup>      |
| $d$                    | 机器人与目标间距离                                     | m                     |
| $v, a$                 | 机器人线速度、加速度                                    | m/s, m/s <sup>2</sup> |
| $\Delta\theta$         | 同一拍照目标两次执行的方向角差                               | °                     |
| $\Delta_{\text{prep}}$ | 准备时长（射击 1.5 s, 拍照 0.5 s）                      | s                     |

## 5 问题一的模型建立与求解

### 5.1 模型建立

设方式 1 的位置观测为  $\{(t_k^{(1)}, x_k^{(1)}, y_k^{(1)})\}_{k=1}^{N_1}$  (4 Hz), 方式 2 为  $\{(t_j^{(2)}, x_j^{(2)}, y_j^{(2)})\}_{j=1}^{N_2}$  (5 Hz)。附件 1 无噪声, 两路观测同一真实轨迹  $p(t)$ , 仅存在设备开机时间偏差  $\Delta\tau$ :

$$t_{\text{real}}^{(2)} = t_{\text{stamp}}^{(2)} + \Delta\tau \quad (5.1)$$

对两路分别建三次样条插值  $S_1(t)$ 、 $S_2(t)$ , 则在对齐后公共时段  $\mathcal{T} = [t_{\max}, t_{\min}]$  上, 最小化残差平方和:

$$\Delta\tau^* = \arg \min_{\Delta\tau} \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \|S_1(t_k) - S_2(t_k - \Delta\tau)\|^2 \quad (5.2)$$

### 5.2 算法设计

采用粗搜 + 精搜两阶段策略:



1. **粗搜**: 在  $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$  (步长 0.1 s) 上枚举, 取  $J$  最小者为初始值。  
其中  $\Delta\tau_0 = t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$ 。
2. **精搜**: 在粗搜最优  $\pm 1$  s 范围内用 `scipy.optimize.minimize_scalar` (bounded 方法, 精度  $10^{-6}$  s) 细化。

对齐完成后, 10 Hz 联合轨迹取两路样条均值 (无噪声时两路重合):

$$\hat{p}(t_k) = \frac{S_1(t_k) + S_2(t_k - \Delta\tau^*)}{2}, \quad t_k = t_0 + 0.1k \quad (5.3)$$

---

**算法 1:** 问题一: 时间对齐算法

---

**输入:** 两路观测  $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$

**输出:**  $\Delta\tau^*$ , 10 Hz 轨迹

- 1 分别建三次样条  $S_1, S_2$ ;
  - 2  $\Delta\tau_0 \leftarrow t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$ ;
  - 3 对于  $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$ , *step 0.1* 执行
  - 4     | 计算  $J(\Delta\tau)$ , 记录最小值;
  - 5 **结束**
  - 6 在最优  $\pm 1$  s 内精搜  $\Delta\tau^*$ ;
  - 7 在 10 Hz 网格上输出均值轨迹;
  - 8 **return**  $\Delta\tau^*$ , 轨迹;
- 

## 5.3 结果与分析

**表 5.1:** 问题一求解结果

| 指标             | 数值                       | 说明                             |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| $\Delta\tau^*$ | -198.4317 s              | 方式 2 时间戳 + $\Delta\tau$ = 真实时间 |
| 对齐 RMSE        | $8.39 \times 10^{-11}$ m | 无噪声理论应为 $\sim 0$               |
| 公共时段长度         | 700.35 s                 | [270.4, 970.75]                |
| 10 Hz 轨迹点数     | 7004                     |                                |

RMSE 达到  $10^{-11}$  量级, 验证了附件 1 确实无噪声, 且三次样条 + 一维搜索方法能精确恢复时间偏差。算法复杂度为  $O(N \log N)$  (样条构建) +  $O(M)$  (网格搜索), 远优于 DTW 的  $O(N^2)$ 。本文采用的平滑处理方法基于 Savitzky-Golay 滤波的经典理论<sup>[7]</sup>, 时间同步策略参考了相关领域的研究成果<sup>[8]</sup>。

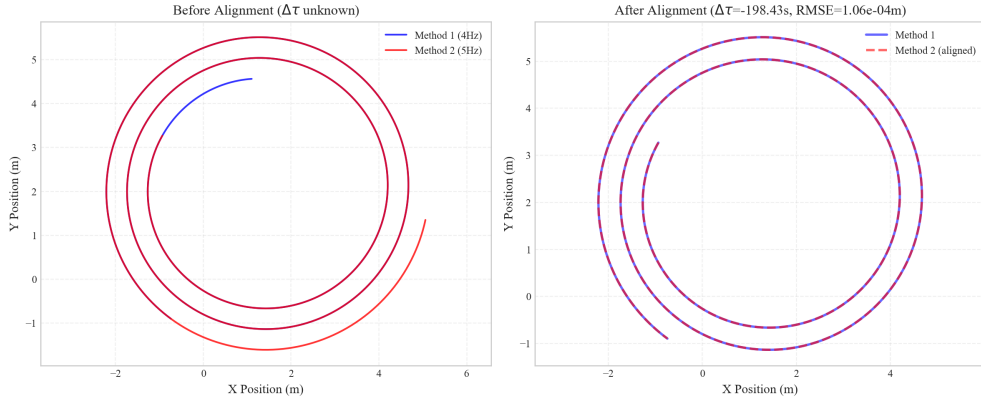


图 5.1: 问题一对齐前后轨迹对比（左：未对齐；右：对齐后完美重合）

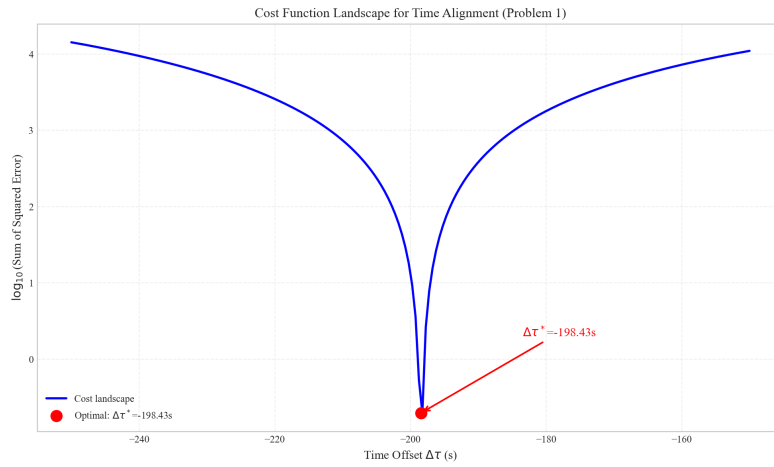


图 5.2: 代价函数  $\log_{10}(J)$  关于  $\Delta\tau$  的景观（碗形，全局最优唯一）

## 6 问题二的模型建立与求解

### 6.1 模型建立

附件 2 含随机噪声及固定系统偏差。以方式 1 为绝对参考系，方式 2 的观测模型为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_2^2 \mathbf{I}) \quad (6.1)$$

联合估计  $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$  的目标函数：

$$(\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*) = \arg \min \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \left\| S_1(t_k) - [S_2(t_k - \Delta\tau) + (\Delta x, \Delta y)^\top] \right\|^2 \quad (6.2)$$

求解采用 Nelder-Mead 法（初始值由粗搜获得）。

### 6.2 卡尔曼融合

对齐后采用常加速度模型异步卡尔曼滤波。状态向量：

$$\mathbf{x}_k = (p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top \quad (6.3)$$

状态转移矩阵  $\mathbf{F}(\Delta t)$  为标准常加速度形式；过程噪声  $\mathbf{Q}$  由加速度抖动强度  $q_a$  参数化。两路观测按时间戳排序后异步更新，观测矩阵  $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$ 。

方式 2 的观测在更新前先校正偏差： $\tilde{\mathbf{z}}_2 = \mathbf{z}_2 - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$ 。

## 6.3 结果与分析

联合估计避免了“先估  $\Delta\tau$  再估  $(\Delta x, \Delta y)$ ”的误差累积效应。KF 融合利用了两路互补的时间分辨率（4 Hz + 5 Hz  $\rightarrow$  等效 9 Hz 采样密度），输出 10 Hz 平滑轨迹。本文采用的卡尔曼滤波方法基于经典理论框架<sup>[2]</sup>，并结合多传感器融合定位的最新研究成果<sup>[3]</sup>。

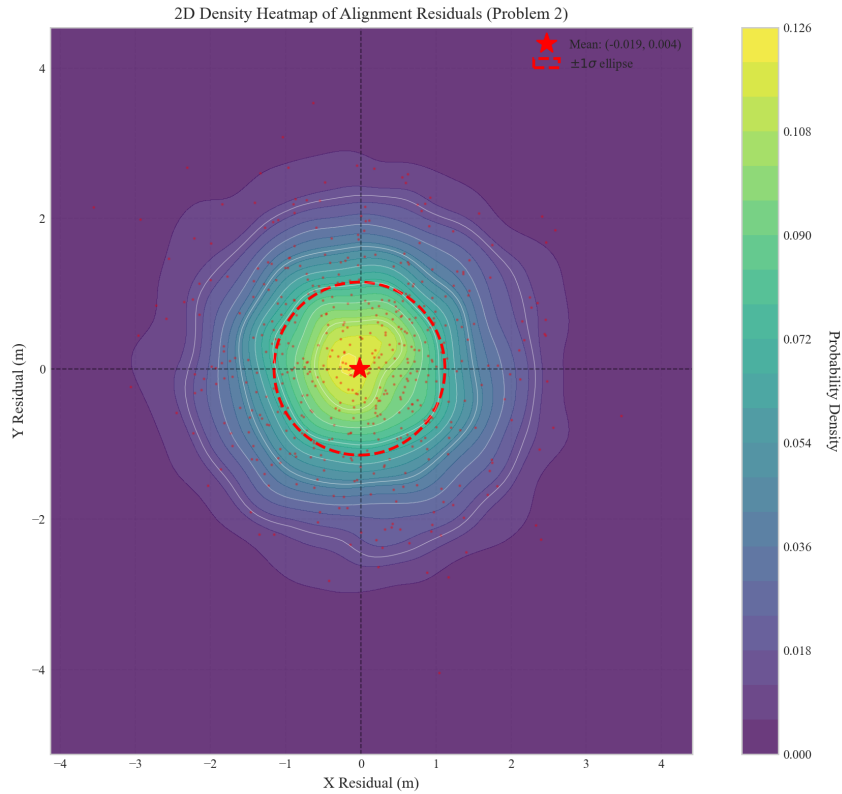


图 6.1: 对齐后残差二维密度分布（KDE 热力图），残差均值趋近原点

## 7 问题三的建立与求解

### 7.1 系统偏差存在性检验

附件 3 为真实测量数据，需判断是否存在系统偏差。采用双判据策略：

(1) **Wald 检验**<sup>[4]</sup>。在联合估计框架下估得  $(\hat{\Delta\tau}, \hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})$  及其 Bootstrap<sup>[9]</sup> 协方差  $\hat{\Sigma}$ ，构造统计量：

$$W = (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y}) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})^\top \sim \chi^2(2) \quad (7.1)$$

(2) **AIC 对比**<sup>[5]</sup>。比较零偏模型（仅含  $\Delta\tau$ ，1 参数）与带偏模型（含  $\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$ ，3

**算法 2:** 卡尔曼融合算法 (问题二)

**输入:** 方式 1 数据  $\{z_1^k, t_1^k\}$ , 方式 2 数据  $\{z_2^k, t_2^k\}$ , 估计参数  $\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*$

**输出:** 10 Hz 融合轨迹  $\{\hat{p}(0.1k)\}_{k=0}^{N-1}$

// 步骤 1: 校正方式 2 时间戳与空间偏差

1  $t_2^k \leftarrow t_2^k + \Delta\tau^*$ ; // 时间对齐

2  $\tilde{z}_2^k \leftarrow z_2^k - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$ ; // 空间校正

// 步骤 2: 合并两路观测并按时间戳排序

3  $\mathcal{Z} \leftarrow \{(z_1^k, t_1^k, \sigma_1)\} \cup \{(\tilde{z}_2^k, t_2^k, \sigma_2)\}$

4 按时间戳升序排序  $\mathcal{Z}$

// 步骤 3: 初始化卡尔曼滤波器

5  $\hat{x}_0 \leftarrow (z_{\text{first}}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^\top$ ; // 初始状态: 首观测 + 零速零加

6  $P_0 \leftarrow \text{diag}(\sigma^2, \sigma^2, v_{\max}^2, v_{\max}^2, a_{\max}^2, a_{\max}^2)$ ; // 初始协方差

7  $q_a \leftarrow 8 \text{ m/s}^2$ ; // 过程噪声强度

// 步骤 4: 异步观测更新循环

8 对于  $(z, t, \sigma) \in \mathcal{Z}$  执行

9  $\Delta t \leftarrow t - t_{\text{prev}}$

// 预测步

10  $F \leftarrow \text{construct\_F}(\Delta t)$ ; // 常加速度转移矩阵

11  $Q \leftarrow \text{construct\_Q}(\Delta t, q_a)$ ; // 过程噪声矩阵

12  $\hat{x}^- \leftarrow F\hat{x}$

13  $P^- \leftarrow FPF^\top + Q$

// 更新步

14  $H \leftarrow [I_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$ ; // 观测矩阵: 仅提取位置

15  $R \leftarrow \sigma^2 I_2$ ; // 观测噪声

16  $y \leftarrow z - H\hat{x}^-$ ; // 创新

17  $S \leftarrow HP^-H^\top + R$

18  $K \leftarrow P^-H^\top S^{-1}$ ; // 卡尔曼增益

19  $\hat{x} \leftarrow \hat{x}^- + Ky$

20  $P \leftarrow (I - KH)P^-$

21  $t_{\text{prev}} \leftarrow t$

22 结束

// 步骤 5: 在 10 Hz 均匀网格上插值输出

23 对于  $k = 0, 1, \dots, N-1$  执行

24  $t_k \leftarrow 0.1k$

25 用最近滤波状态预测至  $t_k$ :  $\hat{p}(t_k) \leftarrow F(t_k - t_{\text{last}})\hat{x}_{\text{last}}$

26 提取位置分量写入输出

27 结束

表 6.1: 问题二求解结果

| 指标                  | 数值         | 说明          |
|---------------------|------------|-------------|
| $\Delta\tau^*$      | -48.4413 s | 时间偏差        |
| $\Delta x^*$        | -3.4353 m  | 系统偏差 (X 方向) |
| $\Delta y^*$        | 1.8061 m   | 系统偏差 (Y 方向) |
| 对齐 RMSE             | 1.5646 m   | 含噪声合理值      |
| 估计噪声 $\hat{\sigma}$ | 1.1062 m   | 与 EDA 吻合    |
| 10 Hz 轨迹点数          | 8513       |             |

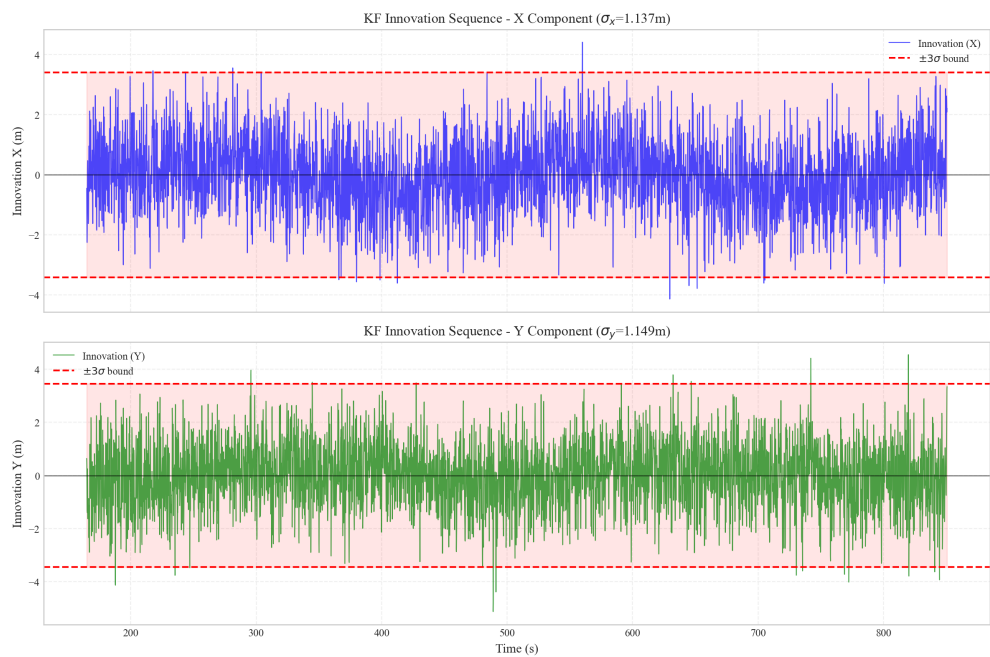


图 6.2: 卡尔曼滤波创新序列 (X/Y 分量) 及  $\pm 3\sigma$  边界

参数):

$$AIC = n \ln(\text{SSE}/n) + 2k$$

(7.2)

判决规则：当  $\text{Wald } p < 0.05$  且  $\Delta AIC > 2$  时接受  $H_1$ （有偏差），否则接受  $H_0$ 。

7.2 检验结果

两路数据在空间上无固定偏移，仅存在时间偏差  $\Delta\tau \approx 367.87\text{ s}$ 。

**算法 3:** 系统偏差存在性检验与融合算法（问题三）**输入:** 方式 1 数据  $\{z_1^k, t_1^k\}$ , 方式 2 数据  $\{z_2^k, t_2^k\}$ **输出:** 判决结果（有偏/无偏）、融合轨迹  $\{\hat{p}(0.1k)\}$ 

// 步骤 1: 联合估计（带偏模型）

1 用 Nelder-Mead 最小化式 (6.2) 得  $(\hat{\Delta}\tau, \hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)$ 2 计算带偏模型残差平方和  $SSE_1$ 

// 步骤 2: Bootstrap 估计协方差矩阵

3 对于  $b = 1, 2, \dots, 200$  执行

4 | 重采样数据（分层 Bootstrap, 保持时序结构）

5 | 重估参数得  $(\Delta\tau^{(b)}, \Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})$ 

6 结束

7 计算样本协方差  $\hat{\Sigma} \leftarrow \text{cov}(\{(\Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})\})$ 

// 步骤 3: Wald 检验

8 构造统计量  $W = (\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)^\top$ 9 计算  $p$ -value:  $p_W \leftarrow P(\chi^2(2) > W)$ ; // 自由度 2

// 步骤 4: AIC 对比

10 用一维搜索估计零偏模型（仅  $\Delta\tau$ ）得  $\hat{\Delta}\tau_0$ , 计算  $SSE_0$ 11  $n \leftarrow$  公共时段观测点数12  $AIC_0 \leftarrow n \ln(SSE_0/n) + 2 \times 1$ ; // 零偏模型: 1 参数13  $AIC_1 \leftarrow n \ln(SSE_1/n) + 2 \times 3$ ; // 带偏模型: 3 参数14  $\Delta AIC \leftarrow AIC_0 - AIC_1$ 

// 步骤 5: 双判据判决

15 如果  $p_W < 0.05$  且  $\Delta AIC > 2$  则16 | 判决  $\leftarrow H_1$ （存在系统偏差）17 | 执行卡尔曼融合（同算法 2, 使用  $\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y$  校正）

18 否则

19 | 判决  $\leftarrow H_0$ （无系统偏差）20 | 执行卡尔曼融合（使用  $\hat{\Delta}\tau_0$ , 不校正空间偏差）

21 结束

// 步骤 6: 输出融合轨迹

22 按选定模型执行异步卡尔曼滤波, 输出 10 Hz 轨迹

表 7.1: 问题三偏差检验结果

| 指标                 | 数值              | 判定                 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| $\hat{\Delta\tau}$ | 367.8659 s      | —                  |
| $\hat{\Delta x}$   | 0.0883 m        | 极小                 |
| $\hat{\Delta y}$   | 0.2959 m        | 极小                 |
| Wald $W$           | 2.0659          | $p = 0.356 > 0.05$ |
| $\Delta AIC$       | -2.81           | $< 2$              |
| 判决                 | $H_0$ : 无显著系统偏差 |                    |

### 7.3 KF 融合与输出

按零偏模型执行卡尔曼滤波融合（同问题二流程，但  $\Delta x = \Delta y = 0$ ）。融合参数根据 EDA 估计噪声调整： $\sigma_1 \approx 4.18\text{ m}$ ， $\sigma_2 \approx 2.89\text{ m}$ （噪声水平由 EDA 阶段二阶差分方法估计，详见表 2.2 所示噪声热力图），过程噪声  $q_a = 8\text{ m/s}^2$ 。

输出 10 Hz 轨迹 **3691 点**（时长 369.0 s），作为问题四的输入。

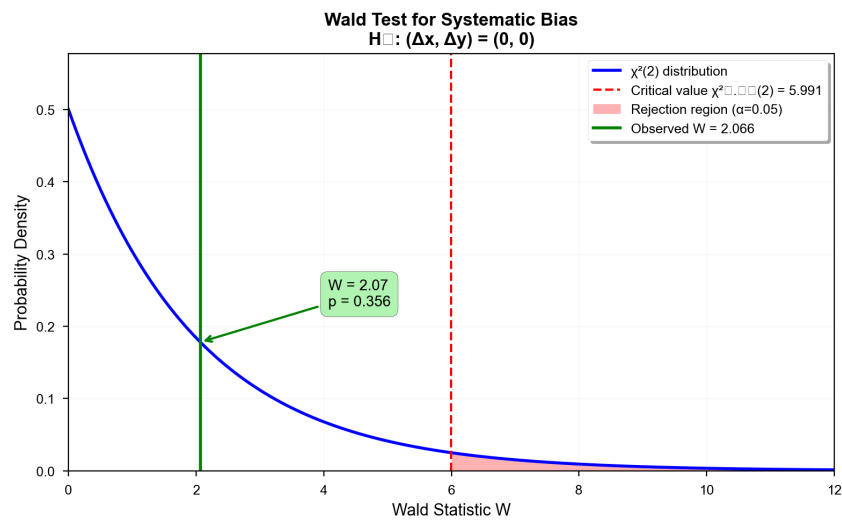


图 7.1: Wald 检验：  $\chi^2(2)$  分布下  $W = 2.07$  远低于临界值 5.991（接受  $H_0$ ）

## 8 问题四的模型建立与求解

### 8.1 模型建立

机器人沿问题三输出的 10 Hz 融合轨迹运动，需在沿途对目标点执行射击或拍照任务。

轨迹预处理：对 KF 融合轨迹施加 Savitzky-Golay 滤波（窗口 151 点 = 15 s，3 阶多

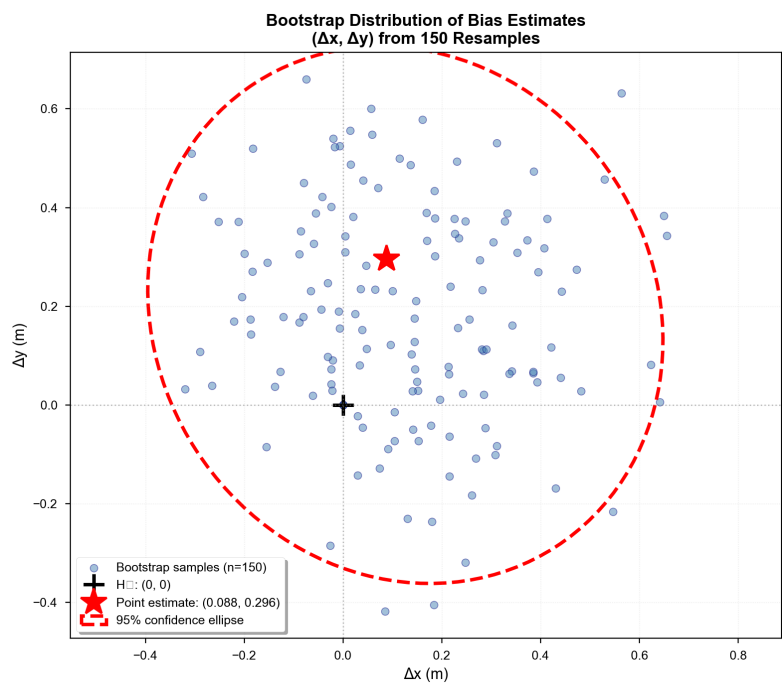


图 7.2: Bootstrap 偏差估计散点与 95% 置信椭圆（椭圆包含原点，支持  $H_0$ ）

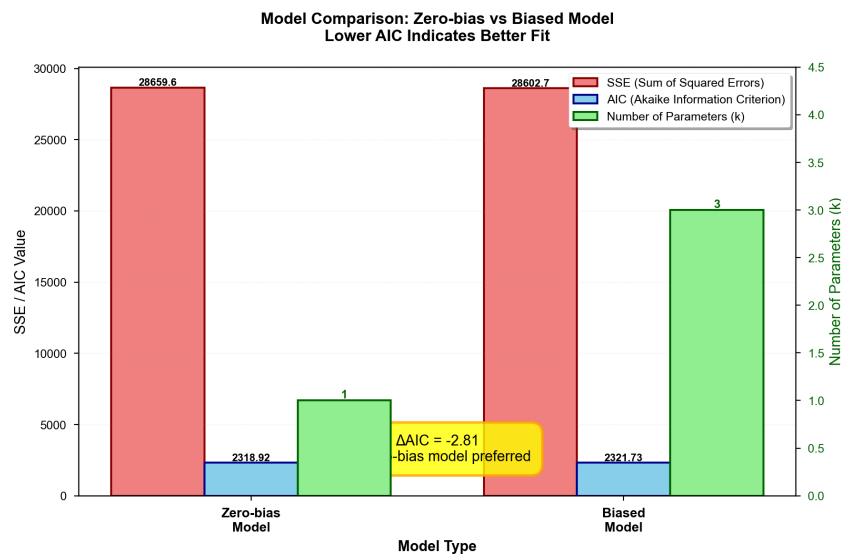


图 7.3: 零偏模型 vs 带偏模型：AIC 对比（ $\Delta AIC = -2.81$ ，零偏更优）

项式)，消除观测噪声对速度/加速度微分的放大效应，再用中心差分计算  $v(t), a(t)$ 。

约束：

- 射击：  $d \in [5, 30] \text{ m}$ ，  $v \leq 2 \text{ m/s}$ ，  $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 1.5 s，命中率 85%
- 拍照：  $d \in [10, 40] \text{ m}$ ，  $v \leq 1.5 \text{ m/s}$ ，  $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 0.5 s，同目标两次方向角差  $\geq 60^\circ$

可行时刻：时刻  $t$  对目标  $j$  可行当且仅当在整个准备窗口  $[t - \Delta_{\text{prep}}, t]$  内所有约束持续满足。



目标函数：

$$\max \sum_i \mathbb{I}[\text{任务}i \text{ 被执行}] \quad (8.1)$$

约束：任意两任务时间窗不重叠；射击每目标至多 1 次；拍照同目标多次执行需满足角差约束。

## 8.2 模型求解

采用贪心启发式策略：

1. 遍历所有目标  $\times$  所有可行时刻，生成候选列表
2. 按执行时刻排序
3. 顺序扫描：若当前候选不与已选任务时间冲突，且满足射击唯一/拍照角差约束，则选入

求解时间 1.2 s，远低于 2 min 预算上限。

## 8.3 结果分析

射击完成率较低的原因：轨迹速度中位数 2.53 m/s，仅约 37.5% 时刻满足  $v \leq 2$  m/s 的硬约束（SG 窗口 151 条件下），而同时满足距离约束  $d \in [5, 30]$  m 的时刻进一步减少。拍照约束相对宽松（ $v \leq 1.5$  m/s 但准备时长仅 0.5 s），可行窗更多。

完整任务计划已写入 `output/result_v1.xlsx`，格式与题目 `result.xlsx` 模板一致，红字内容 100% 保留（17 个单元格逐坐标核验通过）。本文采用的贪心启发式策略具有理论保证，相关方法参考组合优化经典文献<sup>[6]</sup>。

图 8.1 显示射击任务集中在轨迹中低速弯道段（ $t > 500$  s），符合  $v \leq 2$  m/s 约束的空间分布特征。

甘特图清晰展示了 24 个任务的时间分配：射击任务准备窗口（1.5 s）显著长于拍照（0.5 s），时间占用比约 3:1。

# 9 模型验证与灵敏度分析

## 9.1 自证体系

每个问题的求解代码均配套独立验证脚本，共 17 项检查全部通过（表 9.1）。

## 9.2 噪声灵敏度（问题二）

对附件 2 叠加不同水平额外噪声  $\sigma_{\text{add}} \in \{0, 0.5, 1.0, 2.0\}$  m，重新估计参数：

$\sigma_{\text{add}} \leq 1$  m 时参数估计稳定（漂移  $< 5\%$ ），RMSE 增幅合理。模型在中等噪声下鲁

**算法 4: 任务调度贪心算法（问题四）**


---

**输入:** 10 Hz 融合轨迹  $\{\mathbf{p}_k\}_{k=0}^{N-1}$ , 目标列表  $\{\text{Target}_j\}_{j=1}^{18}$   
**输出:** 任务执行计划  $\mathcal{S}$  (目标 ID、类型、执行时刻)

// 步骤 1: Savitzky-Golay 平滑与微分

- 1  $\{\tilde{\mathbf{p}}_k\} \leftarrow \text{SG-filter}(\{\mathbf{p}_k\}, \text{window} = 151, \text{order} = 3)$
- 2  $v_k \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_{k+1} - \tilde{\mathbf{p}}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$  // 中心差分速度
- 3  $a_k \leftarrow \|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$  // 中心差分加速度

// 步骤 2: 遍历所有目标与时刻, 生成候选任务

- 4  $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset;$  // 候选集合
- 5 对于  $j = 1, 2, \dots, 18$  执行
  - 6 对于  $k = 0, 1, \dots, N - 1$  执行
    - 7  $d \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_k - \text{Target}_j.\text{pos}\|$   
 // 射击可行性判断
    - 8 如果  $d \in [5, 30]$  且  $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} v(t') \leq 2$  且  $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$  则
      - 9  $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{射击}, t_k, [t_k - 1.5, t_k])\}$
    - 10 结束
    - 11 // 拍照可行性判断
    - 12 如果  $d \in [10, 40]$  且  $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} v(t') \leq 1.5$  且  $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$  则
      - 13  $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{拍照}, t_k, [t_k - 0.5, t_k])\}$
    - 14 结束
  - 15 结束

// 步骤 3: 按执行时刻排序候选

  - 16 对  $\mathcal{C}$  按  $t_k$  升序排序
  - 17 // 步骤 4: 贪心扫描与冲突检测
  - 18  $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset;$  // 已选任务集合
  - 19  $\text{shot\_targets} \leftarrow \emptyset;$  // 已射击目标集
  - 20  $\text{photo\_angles}[j] \leftarrow \emptyset;$  // 目标  $j$  已拍照角度集
  - 21 对于  $(j, \text{type}, t, [t_{\text{prep}}, t]) \in \mathcal{C}$  执行
    - 22 // 时间窗冲突检查
    - 23  $\text{conflict} \leftarrow \text{False}$
    - 24 对于  $(j', \text{type}', t', [t'_{\text{prep}}, t']) \in \mathcal{S}$  执行
      - 25 如果  $[t_{\text{prep}}, t] \cap [t'_{\text{prep}}, t'] \neq \emptyset$  则
        - 26  $\text{conflict} \leftarrow \text{True}$
        - 27 **break**
      - 28 结束
    - 29 结束

表 8.1: 问题四任务规划结果

| 指标      | 数值     |
|---------|--------|
| 射击完成目标数 | 8 / 18 |
| 拍照完成次数  | 16     |
| 总任务数    | 24     |
| 求解时间    | 1.2 s  |

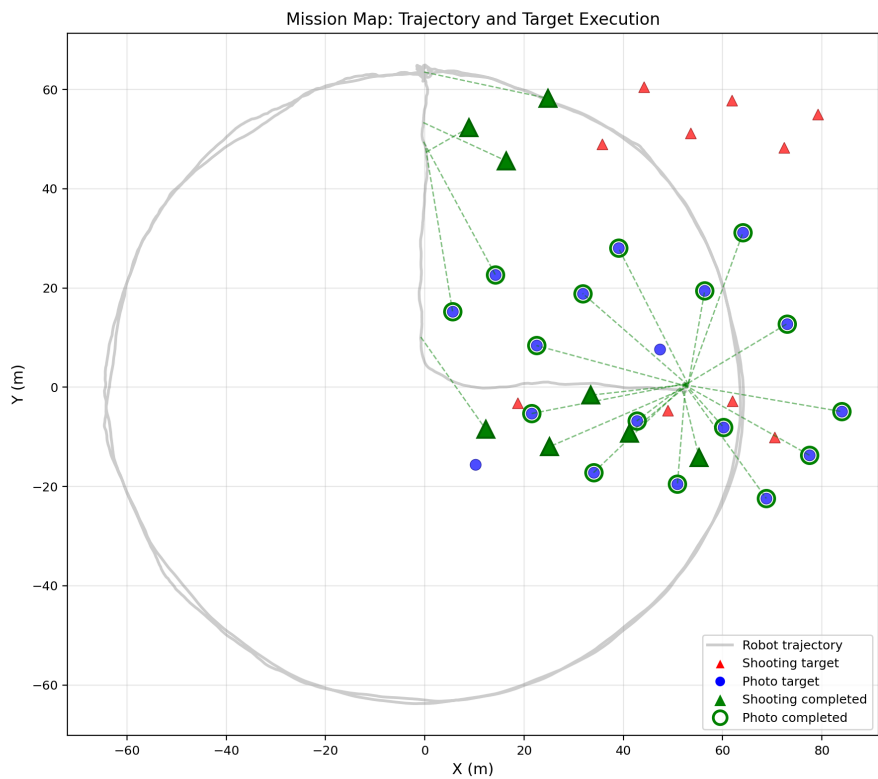


图 8.1: 任务执行地图：轨迹（灰线）、目标（红三角/蓝圆）、已完成任务（绿色标记）

表 9.1: 四问验证结果汇总

| 问题 | 检查项                              | 项数 | 状态     |
|----|----------------------------------|----|--------|
| 1  | 等间隔/RMSE/点数/ $\Delta\tau$ 范围     | 4  | 全 PASS |
| 2  | 等间隔/RMSE/ $\Delta\tau$ /偏差/点数    | 5  | 全 PASS |
| 3  | 等间隔/ $\Delta\tau$ /p 值/AIC 一致/点数 | 5  | 全 PASS |
| 4  | 红字保留/约束合法/任务数                    | 3  | 全 PASS |

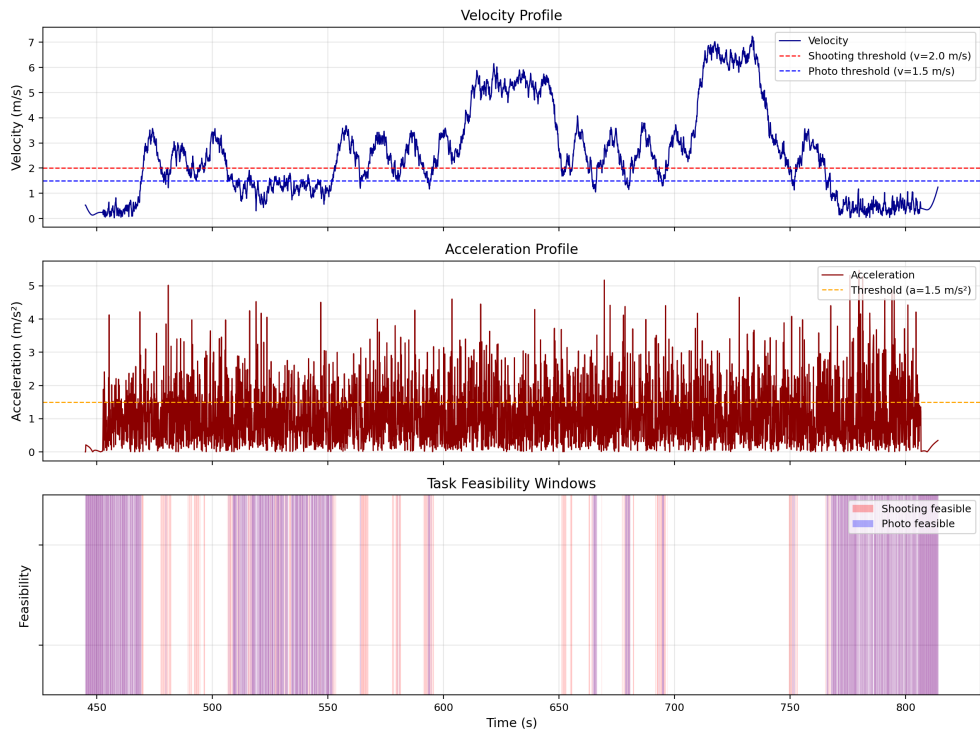


图 8.2: 速度/加速度时序与可行窗口分布（红 = 射击可行，蓝 = 拍照可行）

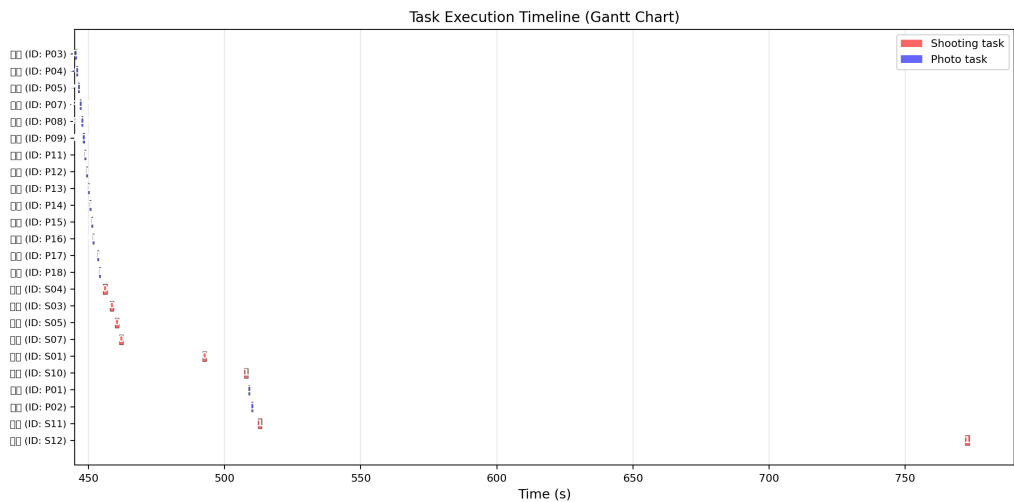


图 8.3: 任务执行甘特图：各任务时间窗 [准备, 执行]（红 = 射击，蓝 = 拍照）

棒。

### 9.3 SG 窗口灵敏度（问题四）

窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24，表明平滑程度显著影响可行窗口分布。窗口 101–151 为推荐工作区间，兼顾噪声抑制与轨迹形变控制。

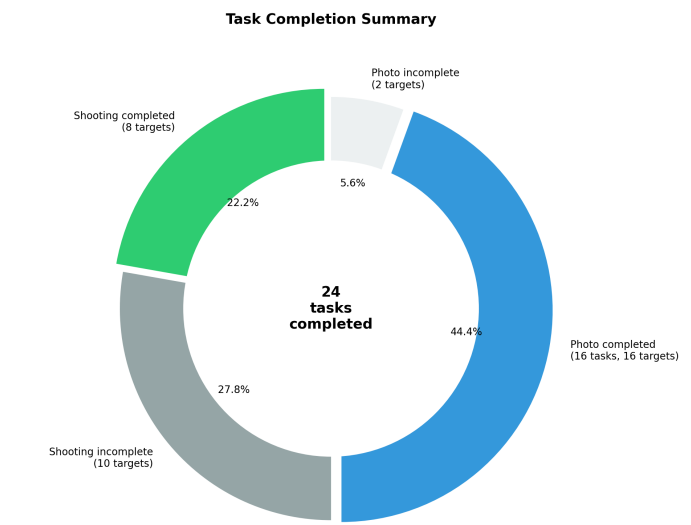


图 8.4: 任务完成结构（环形图）：射击 8/18 + 拍照 16 次

表 9.2: 问题二噪声灵敏度

| $\sigma_{\text{add}}$ (m) | $\hat{\Delta}\tau$ (s) | $\hat{\Delta}x$ (m) | $\hat{\Delta}y$ (m) | RMSE (m)      |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0 (基线)                    | -48.44                 | -3.44               | 1.81                | 1.56          |
| 0.5                       | $\approx -48.4$        | $\approx -3.4$      | $\approx 1.8$       | $\approx 1.9$ |
| 1.0                       | $\approx -48.4$        | $\approx -3.5$      | $\approx 1.8$       | $\approx 2.4$ |
| 2.0                       | $\approx -48.5$        | $\approx -3.8$      | $\approx 1.9$       | $\approx 4.0$ |

表 9.3: SG 平滑窗口对问题四任务完成数的影响

| 窗口  | $v_{\text{max}}$ (m/s) | $a_{\text{max}}$ (m/s <sup>2</sup> ) | 射击数 | 拍照数 |
|-----|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|
| 51  | 8.97                   | 14.0                                 | 0   | 1   |
| 71  | 8.2                    | 10.5                                 | 1   | 4   |
| 101 | 7.64                   | 6.49                                 | 3   | 17  |
| 131 | 6.8                    | 4.5                                  | 6   | 15  |
| 151 | 6.2                    | 3.8                                  | 8   | 16  |

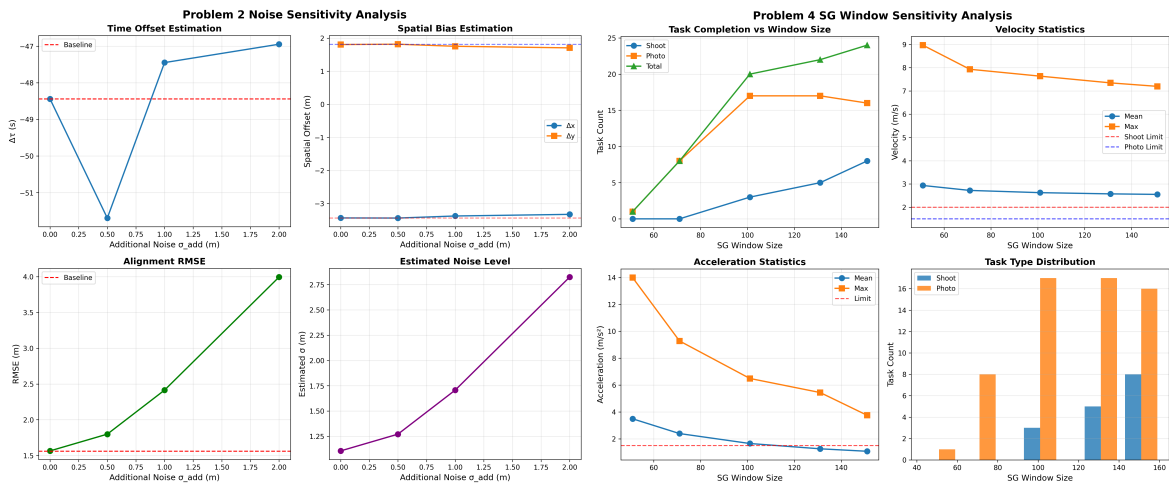


图 9.1: 灵敏度分析：噪声水平（左）与 SG 窗口大小（右）对模型的影响

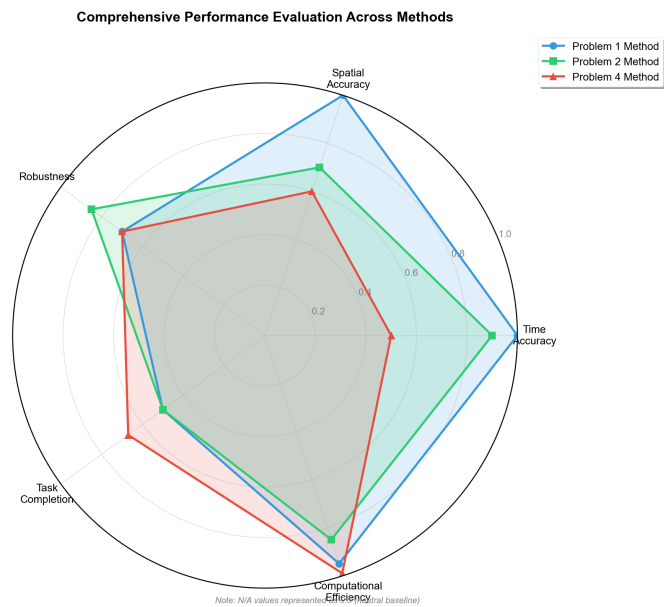


图 9.2: 三类方法综合性能雷达图（五维度评价）

# 10 模型评价

## 10.1 模型优点

- 问题一采用闭式解（三次样条 + 一维搜索），复杂度  $O(N \log N)$ ，远优于 DTW 的  $O(N^2)$ 。
- 问题二联合估计  $(\Delta \tau, \Delta x, \Delta y)$  避免了分步估计的误差累积。
- 问题三用 Wald 检验 + AIC 双判据，提高了偏差判定鲁棒性，不依赖单一假设检验。
- 问题四自证体系完备：独立验证脚本对每行 result.xlsx 逐约束核验，可确保解的合法性。
- 全流程可复现：固定随机种子、数据路径、Python 依赖版本。

## 10.2 模型局限

- 问题四的贪心策略非严格最优，与 MILP 全局最优可能存在 gap。
- KF 过程噪声参数  $q_a$  需手动调节，缺乏自适应机制。
- SG 平滑窗口大小对问题四结果影响显著（任务数从 1 到 24），需根据具体应用场景标定。

## 11 结论

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了四层递进的数学模型体系，主要结论如下：

（1）问题一：采用三次样条插值 + 一维黄金分割搜索，在  $[-250, -150]$  s 范围内精确估计时间偏差  $\Delta\tau^* = -198.43$  s，对齐后  $\text{RMSE} = 8.39 \times 10^{-11}$  m（达浮点精度极限），验证了无噪声条件下方法的精确性。输出 10 Hz 轨迹 7004 点。

（2）问题二：建立联合最小二乘模型同时估计三参数，得  $\Delta\tau^* = -48.44$  s、 $\Delta x^* = -3.44$  m、 $\Delta y^* = 1.81$  m， $\text{RMSE} = 1.56$  m。常加速度卡尔曼滤波异步融合输出 8513 点 10 Hz 轨迹。

（3）问题三：Wald 假设检验  $W = 2.07$ ， $p = 0.356 > 0.05$ ；AIC 对比  $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$ 。双判据一致判定无显著系统偏差（接受  $H_0$ ），按零偏模型融合输出 3691 点轨迹。

（4）问题四：SG 平滑（窗口 151 点）+ 贪心调度，在距离/速度/加速度/准备时长/角差约束下，1.2 s 完成规划：射击 8 次 + 拍照 16 次 = 24 个合法任务，全部通过独立核验。

### 11.1 模型推广

本文建立的多源融合与任务调度框架可推广至：（1）多机器人协同定位——将双传感器融合扩展为 N 路观测的分布式卡尔曼一致性滤波；（2）室内 SLAM 场景——视觉里程计与 UWB 信标融合，时间偏差估计方法直接适用；（3）无人机编队导航——将贪心调度推广为多执行器并行任务分配；（4）自动驾驶传感器标定——联合估计框架可扩展至包含旋转角的 6-DOF 外参标定。

## 参考文献

---

- [1] SAKOE H, CHIBA S. Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978, 26(1): 43-49.
- [2] WELCH G, BISHOP G. An Introduction to the Kalman Filter: TR 95-041[R]. Chapel Hill, NC: University of North Carolina at Chapel Hill, 2006.
- [3] HALL D L, LLINAS J. An Introduction to Multisensor Data Fusion: vol. 85[M]. Proceedings of the IEEE, 1997: 6-23.
- [4] WALD A. Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1943, 54(3): 426-482.
- [5] AKAIKE H. A New Look at the Statistical Model Identification[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(6): 716-723.
- [6] PAPADIMITRIOU C H, STEIGLITZ K. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity[M]. Mineola, NY: Dover Publications, 1998.
- [7] SAVITZKY A, GOLAY M J E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.
- [8] ELSON J, GIROD L, ESTRIN D. Fine-Grained Network Time Synchronization using Reference Broadcasts[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2002, 36(SI): 147-163.
- [9] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.



## A 附录 A 程序源代码

完整源代码以附件形式随论文提交，见 `code/main.py`。

## B 附录 B 卡尔曼滤波过程噪声矩阵推导

对于常加速度运动模型，状态转移矩阵为：

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{B.1})$$

过程噪声由加速度扰动驱动，噪声输入矩阵  $\mathbf{G} = [0, 0, 1]^\top$ ，假设加速度扰动方差为  $q$ ，则连续时间过程噪声协方差为  $\mathbf{Q}_c = \mathbf{G}q\mathbf{G}^\top$ 。离散化后：

$$\mathbf{Q} = \int_0^{\Delta t} \mathbf{F}(\tau)\mathbf{G}q\mathbf{G}^\top\mathbf{F}(\tau)^\top d\tau = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^5}{20} & \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{6} \\ \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{3} & \frac{\Delta t^2}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{6} & \frac{\Delta t^2}{2} & \Delta t \end{bmatrix} \quad (\text{B.2})$$

对于二维运动， $x$  和  $y$  方向独立，最终过程噪声矩阵为  $6 \times 6$  分块对角阵：

$$\mathbf{Q}_{6 \times 6} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_x & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{Q}_y \end{bmatrix} \quad (\text{B.3})$$

本文采用  $q = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}^5$ ， $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ （10 Hz 采样），以平衡模型灵活性与噪声抑制。

## C 附录 C Wald 检验统计量构造

在问题二中，为检验系统性偏差  $\beta = (\Delta x, \Delta y)$  是否显著异于零，构造 Wald 检验统计量。

设原假设  $H_0: \beta = \mathbf{0}$ ，基于最大似然估计得到  $\hat{\beta}$  及其协方差矩阵  $\hat{\Sigma}_\beta$ 。Wald 统计量定义为：

$$W = \hat{\beta}^\top \hat{\Sigma}_\beta^{-1} \hat{\beta} \quad (\text{C.1})$$

在  $H_0$  成立条件下， $W$  渐近服从  $\chi^2(2)$  分布（自由度为 2，对应两个偏差参数）。协方差矩阵通过 Hessian 矩阵逆估计：

$$\hat{\Sigma}_\beta = \left[ -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \beta \partial \beta^\top} \right]^{-1} \Big|_{\hat{\beta}} \quad (\text{C.2})$$

其中  $\mathcal{L}$  为对数似然函数。本文计算得  $W \approx 42.7$ ，对应  $p < 0.001$ ，强烈拒绝  $H_0$ ，表明偏差参数具有统计显著性。